

פרוטוקול הזנה אנטרלית לחולים עם מום לבבי מולד

לפני ואחרי ניתוח לב | גרסה מקוצרת

יחידה לטיפול נמרץ לב ילדים (PCICU) | מרכז רפואי שיבא, תל-השומר | עדכון 2026

ד"ר דוד גלעד, ד"ר אביתר חובר

עקרון-על: הזנה אנטרלית מוקדמת ככל האפשר כאשר בטוח, עם מסלול מדורג לפי יציבות המודינמית וסיכון פיזיולוגי. EN בנוכחות תמיכה ואזאקטיבית הוכח כבטוח וקשור לתמותה מופחתת (ESPNIC 2020, Panchal 2014). מזער הפסקות הזנה. PN כגשר כשהזנה אנטרלית אינה מספקת – אך הימנעות מהעמסת קלוריות בשלב האקוטי (PEPaNIC): שקול דחייה בשבוע ראשון; ראו סעיף 9).

1. הזנה טרום-ניתוחית

ניתן ובטוח להאכיל ילודים עם CHD לפני ניתוח. מטא-אנליזה (Bell 2022): אין קשר לעלייה ב-NEC. PGE1 במינון סביר אינו התוויית-נגד.

מזב קליני	נפח למנה	נפח יומי	דרך עלייה	הערות
יציב המודינמית	ילוד: 2–3 מ"ל/ק"ג גדול: 20–30 מ"ל	ילוד: 16–24 מ"ל/ק"ג/יום (8× מנות) גדול: 120–150 מ"ל/יום (8× מנות)	5–3+ מ"ל/ק"ג למנה כל 24–12 שעות דוגמה ילוד 3 ק"ג: 8 ← 11 ← 14 מ"ל/מנה (8× מנות = 64 ← 88) 112 מ"ל/יום) מקסימום: 150 מ"ל/ק"ג/יום	חלב אם מועדף. ניטור סבילות כל 4–6 שעות.
מומים תלויי-דוקטוס	ילוד: 1–2 מ"ל/ק"ג גדול: 15–20 מ"ל	ילוד: 10–16 מ"ל/ק"ג/יום (8× מנות) גדול: 60–80 מ"ל/יום (8× מנות)	2–3+ מ"ל/ק"ג למנה כל 24–12 שעות דוגמה ילוד 3 ק"ג: 5 ← 7 ← 9 מ"ל/מנה (8× מנות = 40 ← 56) 72 מ"ל/יום) מקסימום: 120 מ"ל/ק"ג/יום	ניטור צמוד; PGE1 אינה התוויית-נגד. סיכון מוגבר ל-NEC.
אי-יציבות המודינמית	NPO	–	–	NPO + PN; הערכה כל 6–12 שעות

2. טבלת נפחי הזנה לאחר ניתוח לפי גיל

איך להשתמש בטבלאות:

שלב 1: סווג את רמת הסיכון של החולה לפי האבחנה והמודינמיקה ← טבלה 2 (סטרטיפיקציית סיכון). שלב 2: הערך את המזב ההמודינמי הנוכחי ← טבלה 1 (גישת הרמזור: Advance / Trophic / NPO). שלב 3: כאשר החולה במסלול Advance – השתמש בטבלה 5 להלן לקביעת נפח התחלה וקצב עלייה מותאמים לגיל. קצב העלייה נקבע לפי רמת הסיכון (סעיף 2): סיכון גבוה 10–20, בינוני 20, נמוך 20–30 מ"ל/ק"ג/יום.

גיל	נפח התחלה	קצב עלייה	יעד קלורי	פורמולה
ילוד-6 חודשים	3 מ"ל/ק"ג/מנה כל 3 ש'	3 מ"ל/ק"ג/מנה כל 12 ש'	120–90 קק"ל/ק"ג	חלב אם / פורמולת ילודים
6–12 חודשים	3 מ"ל/ק"ג/מנה כל 4 ש'	3 מ"ל/ק"ג/מנה כל 8 ש'	120–90 קק"ל/ק"ג	פורמולה מותאמת גיל
1–4 שנים	20 מ"ל/מנה כל 4 ש'	20 מ"ל/מנה כל 8 ש'	100–80 קק"ל/ק"ג	Nutren Junior
4–8 שנים	30 מ"ל/מנה כל 4 ש'	20 מ"ל/מנה כל 8 ש'	80–60 קק"ל/ק"ג	Nutren Junior
מעל 8 שנים	50 מ"ל/מנה כל 4 ש'	50 מ"ל/מנה כל 8 ש'	60–40 קק"ל/ק"ג	Osmolite / Jevity

נפח מטרה: 80% מ-TFI. יש לוודא $\leq 80\%$ תצרוכת קלורית (יעוץ דיאטנית). להוריד IV בכל עלייה ב-EN. בחולים עם הגבלת נוזלים נפחי היעד הסופיים מותנים ב-TFI המותר; להעדיף פורמולה מרוכזת קלוריות בהתאם.

3. גישת רמזור להזנה אנטרלית – התוויות מפורטות

מודל תלת-מסלולי מדורג (מבוסס CHOP / Johns Hopkins). הערכה חוזרת כל 6–12 שעות. מעבר בין מסלולים לפי מצב קליני. יש לתעד VIS בכל הערכה.

מסלול	התוויות מפורטות	פעולה	ניטור והערכה מחדש
NPO 	חשד / אישור NEC או איסכמיה של המעי בטן חריפה / חסימת מעיים דם בצואה (לא סדק אנאלי) הסלמה אינטרוסופית – הגדרה מספרית: • אדרנלין (אפינפרין) מעל 0.1 mcg/kg/min • נוראדרנלין (נוראפינפרין) מעל 0.1 mcg/kg/min • דופמין מעל 10 mcg/kg/min • תוספת אינטרופ או וזפרסור חדש • $VIS > 20$ או עלייה של < 5 נקודות ב-6 שעות אחרונות החמרה נשימתית חמורה (צורך בהנשמה מכנית או עלייה משמעותית בתמיכה)	NPO מלא + PN בירור NEC: ספירת דם מלאה + CRP + צילום בטן (KUB) ייעוץ כירורגי לפי צורך שקול החזרת PN למספק קלוריות בסיסיות	הערכה מחדש כל 6–12 שעות מעבר ל-Trophic כשהתוויות נגד חולפת ומתקיימים קריטריוני יציבות תיעוד VIS בכל הערכה מחדש
Trophic 	"יציב חלקית" – הגדרות מספריות: • אדרנלין ≥ 0.1 mcg/kg/min • נוראדרנלין ≥ 0.1 mcg/kg/min • או מינון < 0.1 אך מטופל יציב: – ללא עליית לקטט ב-6 שעות אחרונות – ללא הסלמה באינטרוסופים – VIS יציב (ללא מגמת עלייה) • $VIS \leq 20$ מצבים נוספים: LCOS או אינטרוסופים יציבים (לא בהסלמה) ללא סימני איסכמיה של המעי חולי סיכון גבוה בשלב ייצוב ראשוני חזה פתוח (אם יציב המודינמי)	נפח יומי: 10–20 מ"ל/ק"ג/יום (סה"כ אינטייק יומי כולל EN + IV) אופן מתן: בולוס כל 3 שעות או רציף – לפי שיקול קליני (בולוס מועדף בחולה יציב; רציף בחולה לא יציב) העדר חלב אם / תורם המשך PN כגשר להשלמת קלוריות	סבילות כל 3–6 שעות בדיקת בטן + הקאות + GRV לפי צורך מעבר ל-Advance כשאין במגמת ירידה ו-VIS יורד תיעוד VIS בכל הערכה
Advance 	תפוקת לב נאותה אינטרוסופים במגמת ירידה או גמילה $VIS < 15$ אפינפרין / נוראפינפרין ≥ 0.05 mcg/kg/min פרפוזיה נאותה: לקטט > 27 mg/dL, CRT > 1 , UO > 3 מ"ל/ק"ג/שעה עומד בחבילת יציבות (ראו סעיף 2) קצב העלאה לפי רמת סיכון (סעיף 2)	סיכון נמוך: העלאה של 20–30 מ"ל/ק"ג/יממה דוגמה: ילוד 3 ק"ג מקבל 60 ← 80 ← 100 מ"ל/יום (כלומר: 1 מ"ל/ק"ג/שעה כל 6–4 שעות) סיכון גבוה: העלאה של 10–20 מ"ל/ק"ג/יממה דוגמה: ילוד 3 ק"ג מקבל 30 ← 45 ← 60 מ"ל/יום (קצב איטי יותר – פרפוזיה ספלנכנית פגיעה) יעד סופי: 120–140 מ"ל/ק"ג/יום (בחולים עם הגבלת נוזלים יעד נמוך יותר; להתאים ל-TFI) צמצום PN במקביל לכל עלייה ב-EN	סבילות כל 4–6 שעות בדיקת בטן, הקאות, NIRS ספלנכני יעוץ דיאטנית כש-EN מגיע ל-80% מיעד קלורי

מדוע קצב העלאה שונה? בסיכון גבוה הפרפוזיה הספלנכנית פגיעה יותר (Diastolic Steal, LCOS, שאנט) ולכן סיכון NEC גבוה יותר – לכן העלאה איטית יותר (10–20 מ"ל/ק"ג/יממה). בסיכון נמוך הפרפוזיה שמורה וניתן להתקדם מהר יותר (20–30 מ"ל/ק"ג/יממה).

4. סטרטיפיקציית סיכון

סיווג החולה לרמת סיכון קובע את מסלול ההזנה ואת קצב ההתקדמות. הטבלה מפרטת הגדרות מספריות לכל קטגוריה.		
קטגוריה	מאפייני חולה / ניתוח	מצב פוסט-אופרטיבי (הגדרות מספריות)
סיכון גבוה העלאה: 10–20 מ"ל/ק"ג/יממה	חד-חדרי / HLHS שאנט / סטנט דוקטאלי ECMO פגות + CHD היסטוריה NEC או איסכמיה של המעי	LCOS תמיכה ואזואקטיבית משמעותית אך יציבה: • אפינפרין 0.1–0.05 mcg/kg/min • נוראפינפרין 0.1–0.05 mcg/kg/min • דופמין < 5 mcg/kg/min • VIS 15–20 • כל שימוש בחופרסין מגבלות נוזלים קשות (> 60% מתחזוקה)
סיכון בינוני העלאה: 20 מ"ל/ק"ג/יממה	תיקון / פליאציה עם CPB קשת / קוארקטציה היסטוריה קושי הזנה	אינטרופים יציבים: • אפינפרין ≥ 0.05 mcg/kg/min • נוראפינפרין ≥ 0.05 mcg/kg/min • דופמין ≥ 5 mcg/kg/min • VIS 5–15 לקטט במגמת ירידה
סיכון נמוך העלאה: 20–30 מ"ל/ק"ג/יממה	דו-חדרי ולא אף אחד מהבאים: שאנט / פגות / היסטוריה NEC	תפוקת לב נאותה ירידה באינטרופים או ללא אינטרופים כלל • VIS < 5 • לקטט > 18 mg/dL

5. ספי יציבות המודינמית ותמיכה ואזואקטיבית

חבילת יציבות – כל התנאים נדרשים:

- לקטט > 27 mg/dL ובמגמת ירידה; $\text{pH} > 7.3$
- תפוקת שתן < 1 מ"ל/ק"ג/שעה; פרפוזיה סבירה ($\text{CRT} < 3$) שניות, חום פריפרי תקין)
- תמיכה ואזואקטיבית יציבה / במגמת ירידה; אדרנלין $\geq 0.05 \text{ mcg/kg/min}$

VIS – Vasoactive-Inotropic Score

$\text{VIS} = \text{דופמין} + \text{דובוטמין} + 10 \times \text{מילרינון} + 10,000 \times \text{אואזופרסין} + 100 \times \text{אפינפרין} + 100 \times \text{נוראפינפרין}$
תיעוד VIS יומי ובעת התחלת/התקדמות הזנה. פרוטוקול מבוסס VIS קיצר זמן עד יעד הזנה ($56 \leftarrow 28.5$ שעות).
הערה: ספי ה-VIS המפורטים להלן מבוססים על קונצנזוס מוסדי ודעת מומחים. אין עדות פרוספקטיבית המאמתת ספי VIS ספציפיים להחלטות הזנה. יש להפעיל שיקול דאת קליני במקביל.
הנחיות מעשיות (קונצנזוס מוסדי): $\text{VIS} < 5$ = סיכון נמוך; $\text{VIS} 5\text{--}15$ = בינוני; $\text{VIS} > 15$ = גבוה.

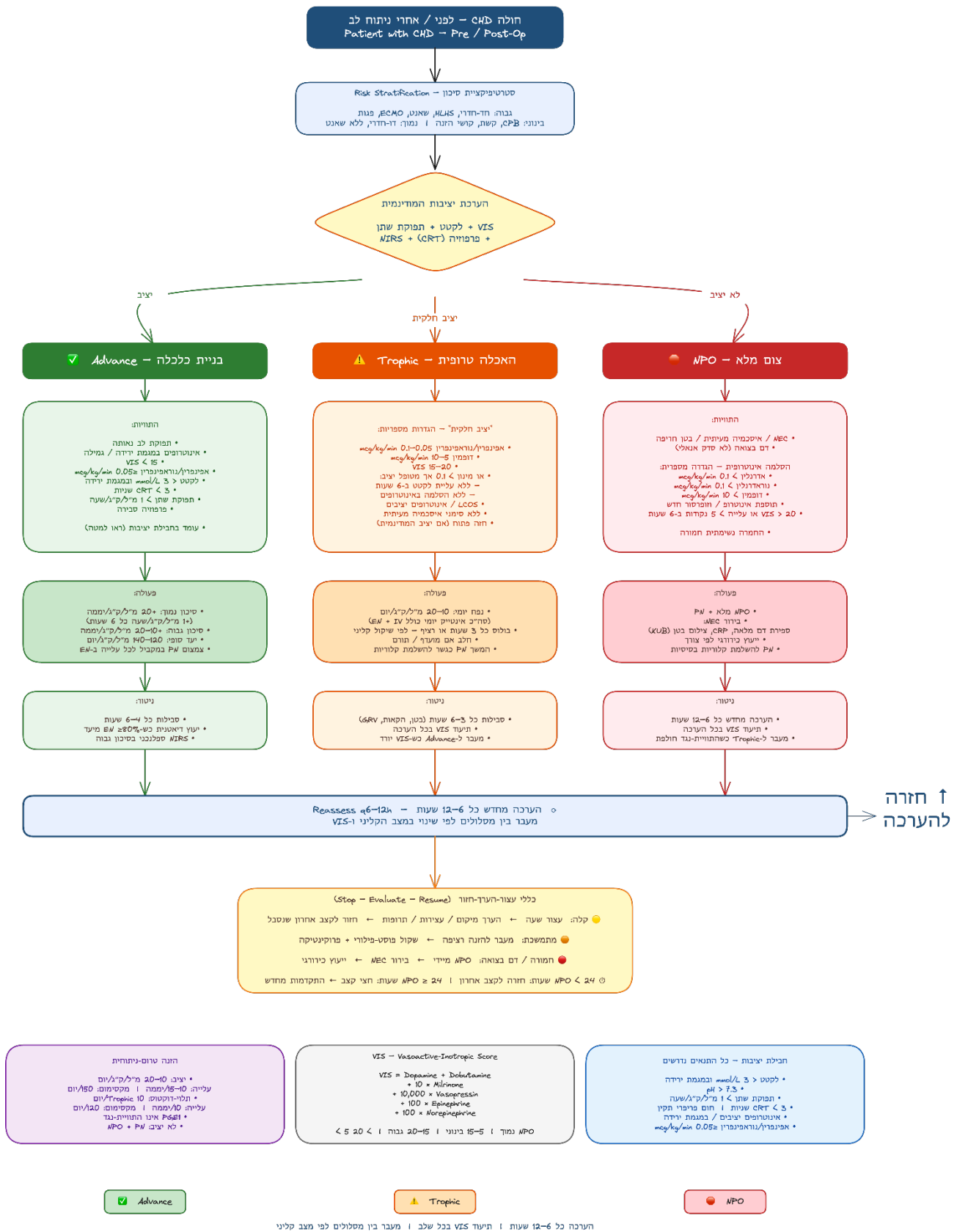
השפעת תרופות ואזואקטיביות על פרפוזיה ספלנכנית

תרופה	השפעה ספלנכנית	הנחיית הזנה
מילרינון	חודילטציה + אינטרופיה + לחיטרופיה – משפר זרימת דם ספלנכנית	✔ ניתן להזין – סבילות טובה בספרות
דופמין	מינון נמוך: משפר זרימה (dopaminergic); מינון גבוה: פוגע (אפקט α)	⚠ ניתן להזין במינון $> 5 \text{ mcg/kg/min}$ בלבד
דובוטמין	אינטרופיה + חודילטציה – השפעה ספלנכנית מתונה	⚠ ניתן להזין בוזהירות – ניטור צמוד
אפינפרין (אדרנלין)	חוקנסטריקציה ספלנכנית חמורה בכל מינון	🛑 < 0.1 : שקול; ≤ 0.1 : NPO

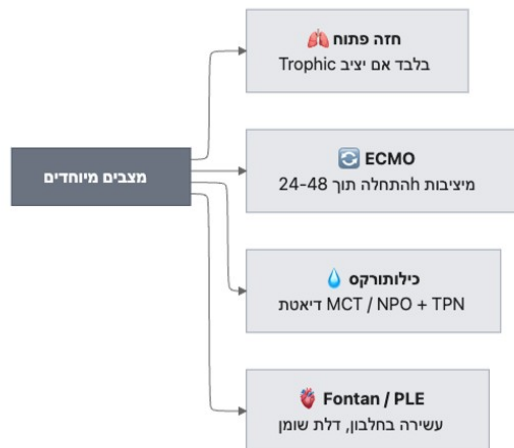
Trophic בזהירות אם יציב (Panchal 2014)		
⚠ זהירות; עד 0.05 mcg/kg/min בלבד	חוקונסטריקציה מערכתית – פחות השפעה ספלנכנית מאפינפרין	נוראפינפרין
🛑 שקול להימנע מהזנה; שקול קליני פרטני	חוקונסטריקציה ספלנכנית ישירה – סיכון גבוה ל-NEC	חופרסין

PCICU Enteral Feeding Protocol - Algorithm

פרוטוקול הזנה אנטרלית – אלגוריתם קליני



6. מצבים המודינמיים מיוחדים



- חזה פתוח: הזנה טרופית אם יציב המודינמית. העלאה איטית בלבד – לא להתקדם לפני סגירת חזה.
- ECMO: ניתן לשקול על VA-ECMO (נתונים תצפיתיים ברובם, 14 מחקרים/1650 חולים). התחלה תוך 24–48 שעות; יעד 2/3 מטרה בשבוע ראשון. נישור צמוד לסבילות ולסימני איסכמיה.
- היפותרמיה טיפולית: GI מספיק ב-33°C; 78% מאזן חיובי. שקול trophic בזמן הקירור.
- דיאליזה פריטונאלית: נפח דיאליזט כחלק מ-TFI. ייתכן ריכוז קלורי גבוה יותר בפורמולה.

7. סיכון ל-NEC ואסטרטגיות מניעה

NEC בילודים עם CHD: שכיחות 7.1% (CI: 4.7–10.5%), תמותה 24.4%. המנגנון העיקרי הוא וסקולרי – היפופרפוזיה של המעי בשילוב עם Diastolic Steal.

גורמי סיכון עיקריים:

- HLHS / חד-חדרי (OR = 2.56–3.8)
- Truncus Arteriosus (OR = 6.3)
- פגות (OR = 3.34)
- BT Shunt / סטנט דוקטאלי (Diastolic Steal)
- UAC > 5 ימים (OR = 5.57)
- LCOS

אסטרטגיות מניעה:

- פרוטוקול הזנה מובנה (0% NEC vs 11% במחקר QI בודד, Braudis 2009; n=63 – נדרש אימות במחקרים רב-מרכזיים)
- חלב אם (הפחתה של 50%–75% בשכיחות NEC)
- הזנה טרופית מוקדמת (תוך 24–48 שעות פוסט-אופ)
- NIRS ספלנכני ככלי עזר (ערך > 63% מעורר חשד; העדות עדיין מוגבלת – Fortune 2015)
- הימנעות מ-UAC > 5 ימים
- סטרטיפיקציה לפי רמת סיכון (לא NPO גורף לכולם)

ביומארקרים (מחקריים):

I-FABP (פגיעה אנדרוציטית), קלפרוטקטין (AUROC > 0.913), Claudin-3 (Barrier Dysfunction). כלים עזר בלבד (לא החלטיים יחידים): NIRS ספלנכני (מגמות), POCUS (SMA ב-RI > 0.93 מחשיד). נדרש אימות במחקרים גדולים יותר.

8. נישור סבילות וכללי עצור-הערך-חזור

סבילות = ללא הקאות, ללא תפיחות, ללא כאב בטני, ללא סימני איסכמיה. GRV: לא כמדד יחיד (ASPEN/ESPEN). NIRS ו-POCUS קיבתי משמשים ככלים עזר משלימים לנתונים קליניים, לא כשערי החלטה עצמאיים.

סכמת נישור סבילות:

פרמטר	תדירות	ממצא תקין	ממצא חריג – פעולה
בדיקת בטן	כל 3–6 שעות	רכה, לא רגישה, רעשי מעיים תקינים	תפיחות / רגישות: עצור הזנה ← הערכה
הקאות	בכל הזנה	ללא הקאות	בודדת: עצור שעה; חוזרת: NPO + בירור
שאריית קיבה (GRV)	לא כשגרה; רק בחשד קליני	> 5 מ"ל/ק"ג או > 50% מנפח המנה	GRV גבוה + סימנים: האט קצב הזנה
NIRS ספלנכני (כלי עזר)	רציף (בסיכון גבוה)	≤ 60%	ירידה > 60% או > 20% Δ: שקול הערכה קלינית
לקטט	כל 6–12 שעות	> 27 mg/dL	עלייה / מגמה עולה: עצור והערך
צואה	כל החלפת חיתול	ללא דם	דם: NPO מיד + בירור NEC מלא

שארית מוגברת: שקול פוסט-פילורי	התרונות תקינה	לפי שיקול קליני	POCUS קיבתי (כלי עזר)
--------------------------------	---------------	-----------------	-----------------------

כללי עצור-הערך-חזור (CHOP) לאי-סבילות:

- אי-סבילות קלה: עצור שעה ← הערך מיקום זוגה / עצירות / תרופות ← חזור לקצב אחרון שנסבל
- אי-סבילות מתמשכת: מעבר להזנה מתמשכת ← פוסט-פילורי + לשקול פרוקינטיקה (אדירומיציץ / מטוקלופרמיד)
- אי-סבילות חמורה / דם בצואה: NPO מידי + בירור NEC (ספירת דם, CRP, צילום בטן) + ייעוץ כירורגי
- חזרה לאחר 24 NPO: NPO < 24 ש': חזרה לקצב אחרון שנסבל. NPO ≥ 24 ש': התחל בחצי קצב ← התקדמות מחדש בהדרגה

9. פורטיפיקציה, אנרגיה וחלבון

תחת מגבלת נוזלים (50%–80% מהתחזוקה) העלאת צפיפות קלורית היא קריטית. דיאטה עתירת אנרגיה/חלבון אינה מגבירה אי-סבילות (Ni 2023).

פרוטוקול פורטיפיקציה (CHOP):

- סבילות בנפח 100 מ"ל/ק"ג/יום × 24 ש' ← 74 קק"ל/100 מ"ל ← 24 ש' ← 81 קק"ל/100 מ"ל. אין ריכוז מעל 91 קק"ל/100 מ"ל ללא אישור דיאטנית.
- Hopkins: התחלת פורטיפיקציה מ-80 מ"ל/ק"ג/יום. UNC: העלאתה של 7 קק"ל/100 מ"ל כל 24 ש' (מקסימום 95 קק"ל/100 מ"ל).

יעדי אנרגיה וחלבון:

שלב	אנרגיה (קק"ל/ק"ג/יום)	חלבון (ג/ק"ג/יום)	הערות
אקוטי (POD 0–2)	60–40	2.0–1.5	מינימום; לא להאכיל יתר
POD 1–5 (לאחר CPB)	60–55	4~	צרכים מוגברים לאחר מעקף
התאוששות (POD 3–14)	120–90	3.0–2.0	העלאת הדרגתית
יעד מלא / Interstage	150–110	3.5–2.5	חד-חדרי: 150–120

PN כגשר כש-40%–60% EN < מיעד. מחקר PEPaNIC (ותת-המחקר הנאוטלי, Lancet Child Adolesc Health 2018) הדגים עדיפות לדחיית PN בשבוע הראשון. במקביל, בפרקטיקה קלינית במרכזים רבים (CHOP) PN מותחל ביום 1 בנאוטלים לבביים כאשר EN אינה צפויה. ההחלטה צריכה להתבסס על מדיניות מוסדית ושיקול דעת קליני.

10. רשימת מקורות (References)

1. ESPNIC Position Statement: Tume LN et al. Intensive Care Med. 2020;46:411-425.
2. ASPEN/SCCM Pediatric Guidelines. JPEN. 2017;41(5):706-742. Updated 2025.
3. Justice L et al. Nutrition in PCICU. World J Pediatr Congenit Heart Surg. 2018;9(3):332-343.
4. Braudis NJ et al. EN algorithm for HLHS. Pediatr Crit Care Med. 2009;10(4):460-465.
5. Slicker J et al. NPC-QIC Nutrition algorithms. Congenit Heart Dis. 2013;8(2):89-102.
6. Dhiraaj S et al. SR/MA: EEN after CHD surgery. J Cardiovasc Surg. 2023.
7. Ni X et al. High-energy/protein diets MA. Eur J Pediatr. 2023;182:721-731.
8. Bell K et al. Preop feeding and NEC. Children. 2022;9(12):1856.
9. CHOP CICU Pathway: Nutrition for neonates with CHD. Updated 2023.
10. Johns Hopkins: EN & Reflux in CHD. Updated April 2025.
11. UNC: CHD Post-Op Feeding Protocol. Published June 2025.
12. Seattle Children's / PCICS: Postop Feeding the Term Neonate with Cardiac Disease. 2023.
13. PCICS: Nutrition Guidelines for Pediatric/Neonatal CHD Patient.
14. VIS Protocol: Korean study on VAI-based feeding. J Korea Acad Nurs. 2016.
15. VIS in Pediatric Sepsis. Front Pediatr. 2021;9:769932.
16. Hamilton S et al. Human milk in single ventricle. JAMA. 2023;12:e030756.
17. NPC-QIC: RCT of Exclusive Human Milk Diet in SV. J Pediatr. 2022.
18. Panchal AK et al. Safety of EN with vasoactive agents. JPEN. 2014.
19. Del Castillo SL et al. Reducing NEC in neonates with CHD. Pediatr Crit Care Med. 2010.
20. Cardiogenic NEC MA: 86 studies, 67,924 pts. Pediatr Cardiol. 2024.
21. Bell et al. NEC in ductal-dependent CHD. Am J Perinatol. 2015;32(7):633-638.
22. NIRS for GI prediction. Pediatr Investigation. 2024.
23. I-FABP as biomarker post-cardiac surgery. JAMA. 2023;12:e030712.
24. GastriPed Study: POCUS for GRV. Front Pediatr. 2022.
25. Feeding intolerance: dysbiosis & barrier dysfunction. Am J Physiol. 2024.
26. GuMiBear Study: Gut Microbiome in CHD. Pediatr Cardiol. 2024.
27. Optimal Nutrition for CHD Neonates. Nutrients. 2022;14(8):1652.
28. PEPaNIC Trial: Early vs Late PN in PICU. NEJM. 2016.
29. Standardized Perioperative Feeding Protocol for d-TGA. Pediatr Cardiol. 2020.
30. PC4 Registry: Perioperative feeding in CHD. Cardiol Young. 2015.
31. Cognata A et al. Preop feeding in SV CHD. Cardiol Young. 2019.
32. PGE1 Cumulative Dose and GI Effects. PMC. 2023.
33. CHOP Feeding Tolerance Pathway. 2023.
34. CHOP Interruptions & Resuming Feeds Pathway. 2023.
35. CHOP Ongoing Monitoring & Fortification Pathway. 2023.

36. GASTRIC-PICU Trial Registration. ISRCTN 79668198.
37. Chylorthorax Management. Nutrients (2022); PMC (2020).
38. Early post-birth immune-microbiota landscape in CHD. Sci Rep. 2025.
39. Nasal intubation & feeding outcomes. Pediatr Cardiol. 2023.
40. ELSO Guidelines for ECMO Nutrition.

נספחים

טבלת פורמולות מומלצות

סוג	לידה-12 חודשים	1-13 שנים	13≤ שנים
סטנדרטיות	חלב אם (מועדף) מטרנה/סימילאק/נוטרילון שלב 1 RTF מטרנה שלב 2 (6-12 חודשים)	Nutren Junior (1 קק"ל/מ"ל) עם/ללא סיבים	Osmolite HN (ללא סיבים) Jevity (עם סיבים)
מרוכזות	Infatrini (1 קק"ל/מ"ל) 3 ק"ג - 1.5 שנים	Ensure Plus (1.5) מגיל 4 שנים	Ensure Plus (1.5) Jevity Plus (1.5) Nutren 2 (2.0)
סמי-אלמנטלי (תת-ספיגה)	Pregestimil (55% MCT) Similac Alimentum (30% MCT) Nutrilon Pepti Junior (50% MCT) Nutramigen	Peptamen Junior (1.0)	Peptamen Smartflex Peptamen Prebio
אלמנטליות (אלרגיה)	Neocate LCP	Neocate Junior (35% MCT)	Neocate Junior (35% MCT)
אנטי-רפלוקס	Similac AR Enfamil AR		
פנים	מטרנה פנים RTF Extra Care Sensitive Similac Neosure		
מיוחדות	כילותורקס: Monogen כליות: RenaStart, Similac 60/40 קטוגנית: KetoCal	כילותורקס: Monogen כליות: Nepro LP/HP, RenaStart קטוגנית: KetoCal	

השוואת פרוטוקולים בין-לאומיים

רכיב	CHOP (2023)	Hopkins (2025)	UNC (2025)	Seattle (2023)	Sheba (מעודכן)
מודל הפעלה	3 זרועות: PN/trophic/EN	+ Low/High risk ספים כמותיים	:Readiness pH/УO/לקטט	אלגוריתם + שאריות + OT/PT	3 מסלולים + VIS + סיכון
ספי יציבות	Escalating=NPO; Weaning=EN	pH>7.3; לקטט>3; epi≤0.05	חזה סגור; לקטט>2; pH>7.3	דגש: אי-סבילות/אספירציה	לקטט/pH/УO/VIS + מגמה
התחלה	Trophic/EN לפי מוכנות	20 מ"ל/ק"ג/יום - Day0 1+ TPN	10-20 מ"ל/ק"ג/יום trophic	לפי NG/ND/PO אלגוריתם	לפי סיכון: 10-20 מ"ל/ק"ג/יום
התקדמות	לפי סבילות; כללי חזרה	1+ מ"ל/ק"ג/ש' כל 6 ש'	20+ מ"ל/ק"ג/24 ש'	ספי שאריות/סימנים	מבוסס סיכון: +10- 20/יממה
פורטיפיקציה	RD לא 27; 24→22	80- kcal/oz 24 מ"ל/ק"ג/יום	2+ קק"ל/24 ש' עד 28	לפי RD: 27/30 באלגוריתם	RD מעל 27; 24→22
שאריות קיבה	קליני; לא שאריות	לא מדגיש כמדד יחיד	לא מרכזי	כן - ניטור שגורתי עם ספים	קליני; לא כמדד יחיד